

4. ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ^{4.1} (FIRST ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS)

Είναι οι εξισώσεις που περιλαμβάνουν μία ανεξάρτητη μεταβλητή, μία συνάρτηση της ανεξάρτητης μεταβλητής και την πρώτη της παράγωγο. Δηλαδή, είναι μία σχέση της μορφής

$$g(x, y, y') = 0, \quad y = y(x),$$

ή

$$g(x, y, \frac{dy}{dx}) = 0.$$

Για παράδειγμα,

$$y' + 2y = e^{-x}, \quad y' = \frac{4y}{x(y-3)} \quad \text{κ.λπ.}$$

Μία συνάρτηση που επαληθεύει μία διαφορική εξίσωση (δ.ε.) αποτελεί **λύση** της. Για παράδειγμα, η $y = \ln x$ είναι λύση της δ.ε.

$$y' - \frac{1}{x} = 0,$$

αλλά όχι η μοναδική, γιατί την επαληθεύει και η $y = \ln x + c$, c : σταθερά.

4.2
Έτσι η λύση μιας δ.ε. είναι οικογένεια συναρτή-
σεων που προκύπτουν από τω τιμή της c . Η σταθερά c
ονομάζεται **παράμετρος** και γι' αυτό, πολλές φορές, η
λύση της δ.ε. 1^{ης} τάξης αναφέρεται και ως **μονοπαρά-
μετρική οικογένεια συναρτήσεων**. Επιπλέον, η λύση
της δ.ε. με την παράμετρο ονομάζεται **γενική λύση**,
ενώ αυτή που προκύπτει από μία τιμή της c ονομάζε-
ται **μερική λύση**.

Στην πράξη, τις περισσότερες φορές, ενδιαφέρει η εύρε-
ση **μιας μόνον λύσης** της δ.ε. που να ικανοποιεί μια
αρχική συνθήκη της μορφής

$$y_0 = y(x_0).$$

Ένα τέτοιο πρόβλημα ονομάζεται **πρόβλημα αρχικών
τιμών (π.α.τ.)**.

Πλ 4.1 Θα εξετάσουμε εάν η $y = xe^x$ είναι λύση
της δ.ε.: $y' - y = e^x$.

4.3
1. Έχουμε ότι $y' = e^x + xe^x$, οπότε αντικαθιστώντας στη δ.ε. της y' και y παίρνουμε:

$$y' - y = e^x \Leftrightarrow e^x + xe^x - xe^x = e^x \Rightarrow e^x = e^x,$$

άρα η $y = xe^x$ είναι μία λύση της.

Πα 4.2 Θα βρούμε τη δ.ε. που έχει γενική λύση των $y = \ln x + 2x + c$.

1. Παραγωγίζοντας: $y' = \frac{1}{x} + 2$ που είναι η ζητούμενη δ.ε.

Πα 4.3 Θα εφετάσουμε εάν η $y = \frac{1}{4} \left(x^2 - \frac{1}{x^2} \right)$ είναι λύση του π.α.τ.: $y' + \frac{2}{x} y = x$, $y(1) = 0$.

1. Προφανώς ισχύει ότι $y(1) = 0$. Επαληθεύον,

$$y' = \frac{1}{4} \left(2x + \frac{2}{x^3} \right), \text{ οπότε αντικαθιστώντας στη δ.ε.,}$$

$$\frac{1}{4} \left(2x + \frac{2}{x^3} \right) + \frac{1}{2x} \left(x^2 - \frac{1}{x^2} \right) = x$$

$$\Leftrightarrow \frac{x}{2} + \frac{1}{2x^3} + \frac{x}{2} - \frac{1}{2x^3} = x \Leftrightarrow x = x, \text{ άρα η συνάρτηση είναι λύση του π.α.τ.}$$

4.1 Παραδείγματα δημιουργίας δ.ε.

4.4

1. (Χημεία, ρλ. και Άσκηση 1) Σε δοχείο χωρητικότητας a lt έχει δημιουργηθεί διάλυμα ενός στοιχείου, περιεκτικότητας a_0 kg του στοιχείου, ως τη μέγιστη χωρητικότητα. Τη χρονική στιγμή $t=0$, αρχίζει το **άδναμα** του διαλύματος με ρυθμό $b \ll a$ lt/sec, και ταυτόχρονα αρχίζει η **προσθήκη** άζζου διαλύματος, του ίδιου στοιχείου, περιεκτικότητας $c \ll a_0$ kg, με τον ίδιο ρυθμό b .

Τη χρονική στιγμή t υπάρχουν $S(t)$ kg του στοιχείου στο διάλυμα και η συγκεντρώσή του είναι $S(t)/a$. Το στοιχείο αφαιρείται από το διάλυμα με ρυθμό $bS(t)/a$ και προστίθεται με ρυθμό b/c . Άρα ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής της συγκεντρώσης είναι

$$\frac{dS(t)}{dt} = \frac{b}{c} - \frac{bS(t)}{a} \quad \text{και} \quad S(0) = a_0$$

2. (Φυσική) Τη χρονική στιγμή $t=0$, ένα αντικείμενο με θερμοκρασία T_0 υποβάλλεται σε διαδικασία ψύξης σε

σε περιβάλλον με σταθερή θερμοκρασία $S_0 < T_0$. 4.5
Εάν η θερμοκρασία του αντικειμένου τη χρονική στιγμή t είναι $T(t)$, τότε ο στιγμιαίος ρυθμός πτώσης της θερμοκρασίας (ψύξης) του είναι ανάφορος της διαφοράς των δύο θερμοκρασιών:

$$\frac{dT(t)}{dt} = -K\{T(t) - S_0\} \text{ και } T(0) = T_0,$$

όπου K είναι η σταθερά αναφοράς, $K > 0$, και το μέγεθος δείχνει ότι η θερμοκρασία του εφαιπώνεται.

3. (Διάδοση πληροφοριών.) Έστω ότι ο ρυθμός διάδοσης μιας είδησης, σε κοινωνία με A άτομα, είναι ανάφορος του αριθμού των ατόμων που δε γνωρίζουν την είδηση. Εάν τη στιγμή t γνωρίζουν την είδηση $y(t)$ άτομα, τότε ο στιγμιαίος ρυθμός διάδοσης είναι:

$$y'(t) = c\{A - y(t)\}, \text{ c: σταθερά αναφοράς}$$

4. (Εξέλιξη πωλήσεων.) Επιχείρηση παρατηρεί ότι ο ρυθμός βίωσης των πωλήσεων προϊόντος ως προς των

τιμή του x , $y'(x)$, είναι ανάστροφο του όγκου των πωζήσεων, $y(x)$, και αντιστρόφως ανάστροφος της τιμής του. Τότε:

$$\frac{dy(x)}{dx} = -c \frac{y(x)}{x}, \quad c > 0: \text{σταθερά αναζήτησης}$$

5. (Μεταβολές πληθυσμών): βλ. Άσκηση 2.

6. (Επιδημιολογία): βλ. Άσκηση 3.

7. (Απόδοση κατάθεσης): βλ. Άσκηση 4.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν μέθοδοι επίλυσης για μερικές κατηγορίες δ.ε. 1^{ης} τάξης. Δυστυχώς, δεν μπορούν να καταφοροποιηθούν όλες οι δ.ε.

4.2 Άμεσα επιλύσιμες ή ολοκληρώσιμες (integrable)

Τέτοιες είναι οι εξισώσεις της μορφής

$$y' = p(x) \text{ ή } \frac{dy}{dx} = p(x),$$

γιατί η γενική λύση προκύπτει άμεσα ως

$$y = \int p(x) dx + c.$$

Πα 4.4 Θα λύσουμε τις εξισώσεις:

$$(a') y' = \sin 2x, \quad (b') y' = 3e^x + \frac{1}{x}.$$

1. (a') $y = \int \sin 2x dx = -\frac{1}{2} \cos 2x + c$

(b') $y = \int 3e^x dx + \int \frac{dx}{x} = 3e^x + \ln|x| + c,$

ή, ισοδύναμα, με $c = \ln d$, $= 3e^x + \ln|dx|.$

4.3 Χωρίζομενων μεταβλητών (variables separable)

Τέτοιες είναι οι εξισώσεις της μορφής

$$p(y) y' = g(x) \text{ ή } p(y) \frac{dy}{dx} = g(x)$$

$$\text{ή } p(y) dy = g(x) dx,$$

όπου οι $p(y)$ και $g(x)$ είναι γνωστές συναρτήσεις των y και x αντίστοιχα. Δηλαδή, δ'αυτή την κατηγορία

ανήκουν οι εξισώσεις βρωσικές οι x και y μπορούν να διαχωριστούν, ώστε το ένα μέλος να έχει συνάρτηση της y και το άλλο της x .

Η γενική ζύση τέτοιων εξισώσεων προκύπτει από τη σχέση:

$$\int p(y) dy = \int q(x) dx + c.$$

Πα. 4.5 Θα βρούμε τις γενικές λύσεις των εξισώσεων,

$$(a') y' = \frac{\sin x}{\cos y}, \quad (b') y' = \tan x \tan y, \quad (γ') y' = \frac{y^2}{x^2 + 1},$$

$$(δ') y' + \frac{x^3}{(1+y)^2} = 0, \quad (ε') y' + \frac{y^3}{x+1} = 0, \quad (F') y' = \frac{y}{x(4-x)},$$

$$(ζ') y' = \frac{4y}{x(y-3)}, \quad (η') y' = \frac{x(1-y)}{x^2-1}.$$

1.

$$(a') \frac{dy}{dx} = \frac{\sin x}{\cos y} \Leftrightarrow \cos y dy = \sin x dx$$

$$\Rightarrow \int \cos y dy = \int \sin x dx \Leftrightarrow \sin y = -\cos x + c$$

$$\Leftrightarrow \underline{\sin y + \cos x = c.}$$

$$(b') \frac{dy}{dx} = \tan x \tan y \Leftrightarrow \frac{dy}{\tan y} = \tan x dx$$

$$\Leftrightarrow \cot y dy = \tan x dx \Rightarrow \int \cot y dy = \int \tan x dx$$

$$\Leftrightarrow \ln |\sin y| = \ln |\sec x| + c \Leftrightarrow \ln \left| \frac{\sin y}{\sec x} \right| = c$$

$$\Leftrightarrow \underline{\sin y \cos x = c_1}, (c_1 = e^c)$$

$$(8) \frac{dy}{dx} = \frac{y^2}{x^2+1} \Leftrightarrow \frac{dy}{y^2} = \frac{dx}{x^2+1} \Rightarrow \int y^{-2} dy = \int \frac{dx}{x^2+1}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{y} = \tan^{-1} x + c \Leftrightarrow \underline{\frac{1}{y} = -\tan^{-1} x + c_1}, (c_1 = -c).$$

$$(8') \frac{dy}{dx} + \frac{x^3}{(1+y)^2} = 0 \Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{x^3}{(1+y)^2} \Rightarrow \int (1+y)^2 dy = -\int x^3 dx$$

$$\Leftrightarrow \underline{\frac{(1+y)^3}{3} = -\frac{x^4}{4} + c.}$$

$$(8') \frac{dy}{dx} + \frac{y^3}{x+1} = 0 \Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{y^3}{x+1} \Rightarrow \int \frac{dy}{y^3} = -\int \frac{dx}{x+1}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2y^2} = -\ln|x+1| + c$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2y^2} = \ln|x+1| - c = \ln|x+1| + \ln c_1, (c = -\ln c_1)$$

$$\Leftrightarrow \underline{\frac{1}{2y^2} = \ln|(x+1)c_1|.}$$

$$(F') \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x(4-x)} \Leftrightarrow \frac{dy}{y} = \frac{dx}{x(4-x)} = \left(\frac{1/4}{x} + \frac{1/4}{4-x} \right) dx$$

$$\Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x} + \frac{1}{4} \int \frac{dx}{4-x} \Leftrightarrow \ln|y| = \frac{1}{4} \ln|x| - \frac{1}{4} \ln|4-x| + c$$

$$\Leftrightarrow \ln|y| = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x}{4-x} \right| + c \Leftrightarrow 4 \ln|y| = \ln \left| \frac{x}{4-x} \right| + 4c$$

$$\Leftrightarrow \ln y^4 = \ln \left| \frac{x}{4-x} \right| + 4c \Leftrightarrow \underline{y^4 = \frac{x}{4-x} c_1}, (c_1 = e^{4c}).$$

$$(γ') \frac{dy}{dx} = \frac{4y}{x(y-3)} \Leftrightarrow \frac{(y-3)dy}{4y} = \frac{dx}{x} \Rightarrow \frac{1}{4} \int \frac{dy}{y} - \frac{3}{4} \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{4} y - \frac{3}{4} \ln|y| + c = \ln|x| \Leftrightarrow \frac{y}{4} + c = \ln|y^{3/4} x|$$

$$\Leftrightarrow y + 4c = 4 \ln|y^{3/4} x| = \ln|y^3 x^4|$$

$$\Leftrightarrow \underline{y^3 x^4 = c_1 e^y}, \quad (c_1 = e^{4c}).$$

Πx 4.6 Θα λύσουμε τα π.α.τ.,

$$(\alpha') y' + ay = 0, y(0) = 1, (\beta') y' = 2x(y^2 + 1), y(0) = 0,$$

$$(\gamma') y' = \frac{1}{y\sqrt{1-x^2}}, y(0) = 2, (\delta') y' = x^2(3-2y), y(0) = 1,$$

$$(\epsilon') y' = \frac{y \cos x}{1+2y^2}, y(0) = 1, (f') y' = \frac{1-y}{1+x}, y(0) = 0.$$

Λ.
 $(\alpha') y' = -ay \Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = -ay \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = -a \int dx$
 $\Leftrightarrow \ln|y| = -ax + c. y(0) = 1 \Leftrightarrow \ln 1 = 0 + c \Leftrightarrow \underline{c = 0}$

Άρα η λύση του π.α.τ. είναι $\ln|y| = -ax \Leftrightarrow \underline{y = e^{-ax}}$

$$(\beta') \frac{dy}{dx} = 2x(y^2 + 1) \Rightarrow \int \frac{dy}{y^2 + 1} = 2 \int x dx \Leftrightarrow \tan^{-1} y = x^2 + c$$

$$y(0) = 0 \Leftrightarrow \tan^{-1} 0 = 0 + c \Leftrightarrow \underline{c = 0}. \text{ Άρα η λύση του π.α.τ.}$$

$$\text{είναι } \tan^{-1} y = x^2 \Leftrightarrow \underline{y = \tan x^2}$$

4.11

$$(γ') \frac{dy}{dx} = \frac{1}{y\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow \int y dy = \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \Leftrightarrow \frac{y^2}{2} = \sin^{-1}x + C.$$

$$Y(0)=2 \Rightarrow \frac{4}{2} = \sin^{-1}0 + C = 0 + C \Leftrightarrow \underline{C=2}. \text{ Άρα η λύση του π.α.τ. είναι } \underline{y^2 = 2\sin^{-1}x + 4}.$$

$$(δ') \frac{dy}{dx} = x^2(3-2y) \Rightarrow \int \frac{dy}{3-2y} = \int x^2 dx \Leftrightarrow -\frac{1}{2} \ln|3-2y| = \frac{x^3}{3} + C$$

$$Y(0)=1 \Rightarrow -\frac{1}{2} \ln(3-2) = 0 + C \Leftrightarrow \underline{C=0}. \text{ Άρα η λύση του π.α.τ. είναι } \underline{\frac{x^3}{3} + \frac{1}{2} \ln|3-2y| = 0}.$$

$$(ε') \frac{dy}{dx} = \frac{y \cos x}{1+2y^2} \Rightarrow \int \left(\frac{1+2y^2}{y} \right) dy = \int \cos x dx$$

$$\Leftrightarrow \int \frac{dy}{y} + 2 \int y dy = \int \cos x dx \Leftrightarrow \ln|y| + y^2 = \sin x + C.$$

$$Y(0)=1 \Rightarrow \ln 1 + 1 = \sin 0 + C \Leftrightarrow \underline{C=1}. \text{ Άρα η λύση του π.α.τ. είναι } \underline{\ln|y| + y^2 = \sin x + 1}.$$

$$(F') \frac{dy}{dx} = \frac{1-y}{1+x} \Rightarrow \int \frac{dy}{1-y} = \int \frac{dx}{1+x} \Leftrightarrow -\ln|1-y| = \ln|1+x| + C.$$

$$Y(0)=0 \Rightarrow -\ln 1 = \ln 1 + C \Leftrightarrow \underline{C=0}. \text{ Άρα η λύση του π.α.τ. είναι}$$

$$\ln|1+x| + \ln|1-y| = 0 \Leftrightarrow \ln|(1+x)(1-y)| = 0$$

$$\Leftrightarrow \underline{(1+x)(1-y) = e^0 = 1}.$$

Πx4.7 Στην ενότητα 4.1 είδατε ότι η εξίσωση που περιγράφει την ψύξη αντικειμένου ως προς το χρόνο είναι:

$$\frac{dT(t)}{dt} = -K \{T(t) - S_0\}, \quad T(0) = T_0,$$

όπου $T(t)$ είναι η θερμοκρασία του αντικειμένου τη χρονική στιγμή t , κατά τη διάρκεια της ψύξης, S_0 η σταθερή θερμοκρασία περιβάλλοντος, K η σταθερά ανατομίας και T_0 η αρχική θερμοκρασία του αντικειμένου πριν τη διαδικασία της ψύξης.

(α') Θα βρείτε τη γενική λύση της εξίσωσης.

(β') Θα λύσετε το π.α.τ. όταν $T_0 = 110^\circ\text{C}$, $S_0 = 20^\circ\text{C}$ και επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η θερμοκρασία του αντικειμένου έφτασε τους 80°C σε 5 λεπτά.

(γ') Θα υπολογίσετε τη θερμοκρασία του μετά από 10 λεπτά ψύξης.

$$1. \frac{dT}{dt} = -k(T - S_0) \Rightarrow \int \frac{dT}{T - S_0} = -\int k dt.$$

$$\Leftrightarrow \ln|T - S_0| = -kt + c$$

$$\Leftrightarrow T - S_0 = c_1 e^{-kt} \quad (c_1 = e^c)$$

$$\Leftrightarrow \underline{T = S_0 + c_1 e^{-kt}}$$

(β') Όταν $S_0 = 20$, $T_0 = 110 = T(0)$

$$110 = 20 + c_1 \Leftrightarrow \underline{c_1 = 90}. \text{ Άρα } \underline{T = 20 + 90 e^{-kt}}$$

Επιπλέον, όταν $t = 5$, $T = 80$ και άρα,

$$80 = 20 + 90 e^{-5k} \Leftrightarrow \frac{60}{90} = \frac{2}{3} = e^{-5k} \Leftrightarrow \underline{e^{-k} = \left(\frac{2}{3}\right)^{1/5}}$$

Συνεπώς

$$T = 20 + 90(e^{-k})^t = 20 + 90\left(\frac{2}{3}\right)^{t/5}$$

και δεν είναι αναγκαίος ο υπολογισμός του k .

(γ') Όταν $t = 10$, η θερμοκρασία του αντικειμένου είναι:

$$T = 20 + 90\left(\frac{2}{3}\right)^{10/5} = 20 + 90 \times \frac{4}{9} = 60^\circ \text{C}.$$

4.4 Ομογενείς (homogeneous)

4.14

Ονομάζονται οι δ.ε. 1^{ης} τάξης που μπορούν να γραφούν ως

$$y' = p\left(\frac{y}{x}\right) \text{ ή } y' = q\left(\frac{x}{y}\right),$$

όπου οι p και q είναι συναρτήσεις με μεταβλητές τους λόγους y/x και x/y αντίστοιχα.

Η επίλυσή τους επιτυγχάνεται με αλλαγή μεταβλητών.

Θέτουμε $u = y/x$ (ή $u = x/y$) ώστε $y = ux$ (ή $y = \frac{x}{u}$).

Στη συνέχεια παραγωγίζουμε και αντικαθιστούμε στη

δ.ε. Η νέα δ.ε. ως προς u αντιμετωπίζεται με τη μέ-

θοδο των χωριστόμενων μεταβλητών (ενότητα 4.3).

Πιο συγκεκριμένα:

$$u = y/x \Leftrightarrow y = ux \text{ και } y' = u + xu',$$

άρα

$$y' = p\left(\frac{y}{x}\right) \Rightarrow u + xu' = p(u) \Leftrightarrow u + x \frac{du}{dx} = p(u)$$

$$\Leftrightarrow \frac{du}{p(u) - u} = \frac{dx}{x} : \text{εξίσωση χωριστόμενων μεταβλητών}$$

Ανάλυση,

$$u = x/y \Leftrightarrow y = x/u \text{ και } y' = \frac{1}{u} - \frac{x}{u^2} u',$$

όρα

$$y' = g\left(\frac{x}{y}\right) \Rightarrow \frac{1}{u} - \frac{x}{u^2} u' = g(u) \Leftrightarrow \frac{1}{u} - \frac{x}{u^2} \frac{du}{dx} = g(u)$$

$$\Leftrightarrow \frac{du}{u^2 \left\{ \frac{1}{u} - g(u) \right\}} = \frac{dx}{x} : \text{εξίσωση χωρίστων μεταβλητών}$$

Πα 4.8 Θα λύσουμε τις δ.ε.:

$$(\alpha') \quad xy' = xe^{y/x} + y, \quad (\beta') \quad y'xy = x^2 + y^2,$$

$$(\gamma') \quad y' = \frac{2y^2}{x^2 + y^2}.$$

$$(\alpha') \quad xy' = xe^{y/x} + y \Leftrightarrow y' = e^{y/x} + y/x : \text{ομογενής.}$$

$$u = y/x \Leftrightarrow y = ux \text{ και } y' = u + xu'. \text{ Αντικαθιστώντας,}$$

$$u + x \frac{du}{dx} = e^u + u \Leftrightarrow x \frac{du}{dx} = e^u \Leftrightarrow e^{-u} du = \frac{dx}{x}$$

$$\Rightarrow \int e^{-u} du = \int \frac{dx}{x} \Leftrightarrow -e^{-u} = \ln|x| + c \quad (c = \ln c_1)$$

$$\Leftrightarrow -e^{-u} = \ln|x| + \ln c_1 = \ln|xc_1| \Leftrightarrow e^{-u} = -\ln|xc_1| = \ln\left|\frac{1}{xc_1}\right|$$

$$\Leftrightarrow -u = \ln\left|\ln\left|\frac{1}{xc_1}\right|\right| \Leftrightarrow u = -\ln\left|\ln\left|\frac{1}{xc_1}\right|\right|$$

Άρα $y = -x \ln \left| \ln \left| \frac{1}{x c_1} \right| \right|$.

4.16

(β') $y'xy = x^2 + y^2 \Leftrightarrow y' = \frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{1}{y/x} + \frac{y}{x}$

: ομογενής

$u = y/x \Leftrightarrow y = ux$ και $y' = u + xu'$. Αντικαθιστώντας:

$$u + xu' = \frac{1}{u} + u \Leftrightarrow x \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} \Rightarrow \int u du = \int \frac{dx}{x}$$

$$\Leftrightarrow \frac{u^2}{2} = \ln|x| + c \Leftrightarrow u^2 = 2\ln|x| + 2c$$

$$\Leftrightarrow u^2 = \ln x^2 + 2c = \ln x^2 + c_1. \quad (c_1 = 2c)$$

Άρα $(y/x)^2 = \ln x^2 + c_1 \Leftrightarrow \underline{y^2 = x^2 \ln x^2 + x^2 c_1}$.

(γ') $y' = \frac{2y^2}{x^2 + y^2} = \frac{2y^2/y^2}{(x/y)^2 + 1} = \frac{2}{\frac{x^2}{y^2} + 1}$: ομογενής

$u = x/y \Leftrightarrow y = x/u$ και $y' = \frac{1}{u} - \frac{x}{u^2} u'$. Αντικαθιστώντας:

$$\frac{1}{u} - \frac{x}{u^2} \frac{du}{dx} = \frac{2}{u^2 + 1} \Leftrightarrow -\frac{x}{u^2} \frac{du}{dx} = \frac{2}{u^2 + 1} - \frac{1}{u}$$

$$\Leftrightarrow x \frac{du}{dx} = \frac{u^2}{u} - \frac{2u^2}{u^2 + 1} = u - \frac{2u^2}{u^2 + 1} = \frac{u^3 + u - 2u}{u^2 + 1} = \frac{u(u-1)^2}{u^2 + 1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(u^2 + 1) du}{u(u-1)^2} = \frac{dx}{x} \Leftrightarrow \int \frac{(u^2 + 1) du}{u(u-1)^2} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\Leftrightarrow \int \frac{du}{u} + 2 \int \frac{du}{(u-1)^2} = \int \frac{dx}{x} \quad \left(\begin{array}{l} \text{βεβαι} \\ \text{αποίαν άξισα σε} \\ \text{από άκεία άξισα} \end{array} \right) \quad 4.17$$

$$\Leftrightarrow \ln|u| - \frac{2}{u-1} = \ln|x| + c$$

$$\Leftrightarrow \ln|u| - \ln|x| = \frac{2}{u-1} + c \Leftrightarrow \ln\left|\frac{u}{x}\right| = \frac{2}{u-1} + c$$

$$\Leftrightarrow u/x = c_1 e^{\frac{2}{u-1}} \quad (c_1 = e^c).$$

$$\Leftrightarrow \frac{x/y}{x} = c_1 e^{\frac{2y}{x-y}} \Leftrightarrow \frac{1}{y} = c_1 e^{\frac{2y}{x-y}} \Leftrightarrow \underline{y = c_1 e^{-\frac{2y}{x-y}}}$$

Εναλλακτικά:

$$y' = \frac{2y^2}{x^2+y^2} \Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{2y^2}{x^2+y^2} \Leftrightarrow \left(\frac{dx}{dy} \right) = \frac{x^2+y^2}{2y^2} = \frac{x^2}{2y^2} + 1/2$$

$$u = x/y \Leftrightarrow x = uy \text{ και } \frac{dx}{dy} = u + y \frac{du}{dy} \quad : \text{ομογενής}$$

$$\text{Αντικατάσταση: } u + y \frac{du}{dy} = \frac{1}{2}u^2 + 1/2$$

$$\Leftrightarrow y \frac{du}{dy} = \frac{1}{2}u^2 + \frac{1}{2} - u = \frac{1}{2}(u-1)^2 \Rightarrow \int \frac{du}{\frac{1}{2}(u-1)^2} = \int \frac{dy}{y}$$

$$\Leftrightarrow -2 \frac{1}{u-1} + c = \ln|y| \Leftrightarrow y = c_1 e^{-\frac{2}{u-1}} \quad (c_1 = e^c)$$

$$\Leftrightarrow \underline{y = c_1 e^{-\frac{2y}{x-y}}}$$

4.5 Γραμμικές (Linear)

Είναι οι δ.ε. της μορφής,

$$y' + p(x)y = g(x) \text{ ή } \frac{dy}{dx} + p(x)y = g(x),$$

δηλαδή εξισώσεις που είναι γραμμικές ως προς y (η y δεν εμφανίζεται σε δύναμη ή ως e^y κλπ.).

Η επίλυση τέτοιων εξισώσεων επιτυγχάνεται με την αναζήτηση συνάρτησης $\mu(x)$ που να είναι τέτοια ώστε, όταν το αριστερό μέλος της εξίσωσης πολλαπλασιαστεί με αυτή, να γίνει η παράγωγος συνάρτησης που μπορούμε εύκολα να αναγνωρίσουμε. Έτσι, η δ.ε. μετατρέπεται σε άμεσα ολοκληρώσιμη (ενότητα 4.2).

Δείχνεται ότι

$$\mu(x) = e^{\int p(x) dx}.$$

Η συνάρτηση $\mu(x)$ ονομάζεται ολοκληρωτικός τελεστής ή πολλαπλασιαστής του Euler.

Εύκολα δείχνεται ότι η γενική λύση της γραμμικής

δ.ε. 1ης τάξης είναι η

4.19

$$y = \frac{\int g(x)h(x)dx + c}{h(x)}$$

Προσοχή όμως: πριν υπολογίσουμε τη $h(x)$ η δ.ε. θα πρέπει να έχει ακριβώς τη μορφή που παρουσιάστηκε.

Π.κ.4.9 θα επιλύσουμε τη δ.ε. και τα π.α.τ.

(α') $xy' + 2y = 4x^2$, $y(1) = 2$, (β') $y' + y = \sin x$, $y(\pi) = 1$,

(γ') $x(1+x)y' - y = 3x^4$, (δ') $y \sin x - 2y \cos x = \cos x$.

Λ (α') $xy' + 2y = 4x^2 \Leftrightarrow y' + \frac{2}{x}y = 4x$

(άρα $r(x) = 2/x$, $g(x) = 4x$)

και $h(x) = e^{\int \frac{2}{x} dx} = e^{2 \ln x} = e^{\ln x^2} = x^2$.

Πολλ/γώντας και τα δύο μέλη με τη $h(x)$:

$$x^2 y' + 2xy = 4x^3 \Leftrightarrow \frac{d}{dx}(x^2 y) = 4x^3$$

$$\Rightarrow x^2 y = \int 4x^3 dx = x^4 + c \Leftrightarrow y = x^2 + \frac{c}{x^2}$$

$$y(1) = 2 \Rightarrow 2 = 1 + \frac{c}{1} \Leftrightarrow \underline{c = 1} \text{ και η λύση του}$$

π.α.τ. είναι $y = x^2 + \frac{1}{x^2}$.

$$(β') \quad y' + y = \sin x \quad (p(x)=1 \text{ και } g(x)=\sin x)$$

4.20

$$\mu(x) = e^{\int dx} = e^x. \text{ Πολλαπλασιάζοντας τα δύο μέλη:}$$

$$e^x y' + y e^x = e^x \sin x \Leftrightarrow \frac{d}{dx} (y e^x) = e^x \sin x$$

$$\Rightarrow y e^x = \int e^x \sin x dx = \frac{e^x}{2} (\sin x - \cos x) + C$$

(βλ. Πα. 3.4γ')

$$\Leftrightarrow y = \frac{1}{2} (\sin x - \cos x) + C e^{-x}.$$

$$y(\pi) = 1 \Rightarrow 1 = \frac{1}{2} (\sin \pi - \cos \pi) + C e^{-\pi} = \frac{1}{2} (0 - (-1)) + C e^{-\pi}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} = C e^{-\pi} \Leftrightarrow C = \frac{1}{2} e^{\pi} \text{ και η λύση του π.α.τ.}$$

$$\text{Είναι } y = \frac{1}{2} (\sin x - \cos x) + \frac{1}{2} e^{\pi - x}.$$

$$(γ') \quad x(x+1)y' - y = 3x^4 \Leftrightarrow y' - \frac{y}{x(1+x)} = \frac{3x^4}{x(1+x)} = \frac{3x^3}{1+x}$$

$$(p(x) = \frac{-1}{x(1+x)}, \quad g(x) = \frac{3x^3}{1+x})$$

$$\begin{aligned} \mu(x) &= e^{-\int \frac{dx}{x(1+x)}} = e^{-\int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{1+x} \right) dx} = e^{\int \left(\frac{1}{1+x} - \frac{1}{x} \right) dx} \\ &= e^{\ln(1+x) - \ln x} = e^{\ln \frac{1+x}{x}} = \frac{1+x}{x}. \end{aligned}$$

$$\text{Πολλαπλασιάζοντας τα δύο μέλη: } \left(\frac{1+x}{x} \right) y' - \frac{(x+1)y}{x^2(1+x)} = \frac{x+1}{x} \left(\frac{3x^3}{1+x} \right)$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{1+x}{x} \right) y' - \frac{y}{x^2} = 3x^2 \Leftrightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{x+1}{x} y \right) = 3x^2$$

$$\Rightarrow \left(\frac{x+1}{x}\right)y = 3 \int x^2 dx = x^3 + C$$

$$\Leftrightarrow \underline{y(x+1) = x^4 + Cx.}$$

$$(5') \quad y' \sin x - 2y \cos x = \cos x \Leftrightarrow y' - 2y \cot x = \cot x$$

$$(p(x) = -2 \cot x, \quad g(x) = \cot x)$$

$$\mu(x) = e^{-2 \int \cot x dx} = e^{-2 \ln \sin x} = e^{\ln \frac{1}{\sin^2 x}} = \frac{1}{\sin^2 x}$$

$= \operatorname{cosec}^2 x$. Ποζ/Γοντας και τα δύο μέλη:

$$y' \operatorname{cosec}^2 x - 2y \operatorname{cosec}^2 x \cot x = \operatorname{cosec}^2 x \cot x$$

$$\Leftrightarrow \frac{d}{dx} (y \operatorname{cosec}^2 x) = \operatorname{cosec}^2 x \cot x \Rightarrow y \operatorname{cosec}^2 x = \int \operatorname{cosec}^2 x \cot x dx$$

$$(u = \operatorname{cosec} x, \quad du = -\operatorname{cosec} x \cot x) = -\int u du$$

$$= -\frac{u^2}{2} + C = -\frac{\operatorname{cosec}^2 x}{2} + C$$

$$\Leftrightarrow \underline{y = -\frac{1}{2} + \frac{C}{\operatorname{cosec}^2 x} = -\frac{1}{2} + C \sin^2 x.}$$

4.6 Εξισώσεις Bernoulli

είναι εξισώσεις της μορφής

$$y' + p(x)y = q(x)y^n$$

και φέρουν το επίθετο των αδελφών Bernoulli (Jacob και Jordan). Είναι η γραφικός δ.ε. αζιά μετατρέπονται εύκολα σε γραφικός εάν διατρέσουμε και τα δύο μέλη με y^{-n} και μετά θέσουμε $z = y^{1-n}$. Πιο συγκεκριμένα, η παραπάνω εξίσωση γράφεται ισοδύναμα

$$y^{-n}y' + p(x)y^{1-n} = q(x).$$

Θέτοντας $z = y^{1-n}$, $z' = (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx} \Leftrightarrow y' = \frac{y^n z'}{1-n}$

η αρχική εξίσωση γίνεται

$$\frac{z'}{1-n} + p(x)z = q(x) \Leftrightarrow z' + (1-n)p(x)z = (1-n)q(x)$$

$$\Leftrightarrow z' + a(x)z = b(x)$$

$$(a(x) = (1-n)p(x), b(x) = (1-n)q(x))$$

η οποία είναι γραφική ως προς z και επιλύεται με τη μέθοδο της ενότητας 4.5

Πα 4.10 Θα επιλύσουμε τις δ.ε.

4.23

$$(a') y' + xy = xy^2, \quad (b') y' + \frac{y}{x} = x^2 y^3.$$

Λ. (a') $y' + xy = xy^2 \Leftrightarrow y^{-2}y' + \frac{x}{y} = x.$

$z = \frac{1}{y}$, $z' = -\frac{1}{y^2} y' \Leftrightarrow y' = -y^2 z'$. Αντικαθιστώντας:

$$-z' + zx = x \Leftrightarrow \underline{z' - xz = -x} \text{ (γραμμική ως προς } z)$$

$\mu(x) = e^{-\int x dx} = e^{-x^2/2}$. Πολλαπλασιάζοντας και τα δύο μέλη:

$$z' e^{-x^2/2} - x e^{-x^2/2} z = -x e^{-x^2/2} \Leftrightarrow \frac{d}{dx} \left(z e^{-x^2/2} \right) = -x e^{-x^2/2}$$

$$\Rightarrow z e^{-x^2/2} = -\int x e^{-x^2/2} dx = \int e^u du \quad (u = -\frac{x^2}{2}, du = -x dx)$$
$$= e^u + c = e^{-x^2/2} + c$$

$$\Leftrightarrow z = 1 + c e^{x^2/2} \Leftrightarrow \frac{1}{y} = 1 + c e^{x^2/2} \Leftrightarrow y = \frac{1}{1 + c e^{x^2/2}}.$$

(b') $y' + \frac{y}{x} = x^2 y^3 \Leftrightarrow y^{-3}y' + \frac{1}{xy^2} = x^2$

$z = 1/y^2$, $z' = -2y^{-3}y' \Leftrightarrow y' = -\frac{y^3 z'}{2}$. Αντικαθιστώντας,

$$-\frac{z'}{2} + \frac{z}{x} = x^2 \Leftrightarrow \underline{z' - \frac{2z}{x} = -2x^2} \text{ (γραμμική ως προς } z)$$

$$\mu(x) = e^{-2\int \frac{dx}{x}} = e^{-2\ln x} = e^{\ln x^{-2}} = 1/x^2.$$

Πολλαπλασιάζοντας και τα δύο μέλη:

$$z'/x^2 - \frac{2z}{x^3} = -2 \Leftrightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{z}{x^2} \right) = -2$$

$$\Rightarrow \frac{z}{x^2} = -2 \int dx = -2x + C$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{y^2} x^2 = -2x + C \Leftrightarrow \frac{1}{y^2} = x^2 (C - 2x).$$
